

EA 5.2 N-Queens

Di Giovannantonio Marco

Il problema delle N -Regine può essere modellato come un CSP (X, D, C) come segue.

$$X = \{Q_1, Q_2, \dots, Q_n\}$$
$$D(Q_i) = \{1, \dots, n\}$$

L'insieme C dei vincoli è così definito:

$$C = \{c_{ij} \mid 1 \leq i < j \leq n\}$$
$$c_{ij} = (\{Q_i, Q_j\}, R_{ij})$$
$$R_{ij} = \{(v_i, v_j) \in D(Q_i) \times D(Q_j) \mid v_i \neq v_j \wedge |v_i - v_j| \neq |i - j|\}$$

Ecco il codice Minizinc che modella il problema:

```
include "alldifferent.mzn";

int: nq;

array[1..nq] of var 1..nq: queens;

constraint alldifferent(queens);
constraint alldifferent([ queens[i] + i | i in 1..nq ]);
constraint alldifferent([ queens[i] - i | i in 1..nq ]);

solve satisfy;

output [ "Queens: \"(queens)\\n\" ];
```